



UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

PROYECTO FINAL DE PROBABILIDAD

*"ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD EN PENALTIS EN LA
PREMIER LEAGUE MEDIANTE DISTRIBUCIÓN BINOMIAL"*

Autores: Henry Pazmiño, Jodie Parrales, Cindy Ayoví, César Gonzales, Mayra Vera

Curso: Tercer Semestre — Paralelo A

Asignatura: Probabilidad

Docente: Eco. José Julián Coronel Reyes, MSc

Periodo: 2025 – 2026

Fecha: Julio, 2026

Lugar: Guayaquil — Ecuador

Resumen

Este estudio analiza la efectividad en penaltis de la Premier League inglesa durante 21 temporadas (2005/06 a 2025/26) utilizando la distribución Binomial como modelo de probabilidad. Se extrajeron 624 observaciones de Transfermarkt y se estimó una efectividad global de $\hat{p} = 0.8077$ (80.8%). Mediante la prueba Chi-cuadrado de bondad de ajuste ($\alpha = 0.05$) se evaluó si las frecuencias de penaltis convertidos por jugador-temporada se ajustan a una distribución Binomial($n, \hat{p}$). Los resultados indican que 3 de 4 grupos analizados aceptan la hipótesis nula, confirmando que para los lanzadores habituales ($n \geq 2$), la Binomial describe adecuadamente los datos. Este hallazgo valida el uso del modelo Binomial para predecir la efectividad en penaltis en el fútbol profesional de élite.

1. Introducción

En el fútbol moderno, el penalti representa una de las situaciones de mayor probabilidad de gol: aproximadamente 8 de cada 10 penaltis ejecutados terminan en la red. Sin embargo, esta efectividad no es uniforme entre todos los jugadores ni entre todas las ligas del mundo. La Premier League inglesa, considerada una de las competiciones más competitivas del planeta, ofrece un escenario ideal para estudiar si la conversión de penaltis sigue un patrón predecible.

El presente proyecto aplica la distribución Binomial —uno de los modelos fundamentales de la teoría de la probabilidad— para analizar la efectividad en penaltis de 624 jugador-temporada registrados en la Premier League durante 21 temporadas consecutivas (2005/06 a 2025/26). Los datos fueron obtenidos de Transfermarkt, una base de datos reconocida internacionalmente por su rigor estadístico en el seguimiento del fútbol profesional.

La pregunta central que guía esta investigación es: ¿se puede modelar el número de penaltis convertidos por un jugador mediante una distribución Binomial con probabilidad de éxito constante? Para responderla, se verifican los cuatro supuestos del modelo (ensayos fijos, dos resultados posibles, independencia y probabilidad constante), se estima el parámetro $\hat{p}$ a partir de los datos y se aplica la prueba Chi-cuadrado de bondad de ajuste para evaluar si las frecuencias observadas difieren significativamente de las esperadas bajo el modelo Binomial.

Los resultados muestran que para los lanzadores habituales ($n = 2, 3, 4$ penaltis por temporada), la Binomial describe adecuadamente los datos, con una efectividad global estimada de $\hat{p} = 0.8077$ (80.8%). Este hallazgo tiene implicaciones prácticas para entrenadores, analistas deportivos y la toma de decisiones tácticas en el fútbol profesional.

2. Objetivos

Objetivo general:

Determinar si la distribución Binomial constituye un modelo adecuado para describir la efectividad en penaltis de la Premier League inglesa, mediante la verificación de sus supuestos y la aplicación de pruebas de bondad de ajuste Chi-cuadrado sobre datos reales de 21 temporadas (2005/06 a 2025/26).

Objetivos específicos:

1. Clasificar la variable k (penaltis convertidos) como discreta y verificar que cumple las cuatro condiciones del modelo Binomial: ensayos fijos, dos resultados, independencia y probabilidad constante.
2. Estimar el parámetro p del modelo Binomial mediante el método de máxima verosimilitud a partir de los 624 jugador-temporada y calcular frecuencias observadas para cada valor de n .
3. Aplicar la prueba Chi-cuadrado de bondad de ajuste ($\alpha = 0.05$) para evaluar si las frecuencias observadas difieren significativamente de las esperadas bajo el modelo Binomial, y elaborar conclusiones fundamentadas en el contexto del fútbol profesional.

3. Hipótesis

Hipótesis nula (H_0):

Los datos de penaltis convertidos por jugador en la Premier League siguen una distribución Binomial con parámetros n (penaltis lanzados) y $\hat{p}$ (probabilidad de éxito estimada en 0.8077).

Hipótesis alternativa (H_1):

Los datos de penaltis convertidos NO siguen una distribución Binomial con los parámetros especificados. Las diferencias entre las frecuencias observadas y las esperadas bajo el modelo Binomial son estadísticamente significativas.

Nivel de significancia:

$\alpha = 0.05$ (5%). Si $p\text{-valor} > 0.05$ no se rechaza H_0 ; si $p\text{-valor} \leq 0.05$ se rechaza H_0 .

4. Marco Teórico

4.1 Distribución Binomial

La distribución Binomial es un modelo de probabilidad discreta que describe el número de éxitos (k) en una secuencia de n ensayos independientes, donde cada ensayo tiene exactamente dos resultados posibles —éxito o fracaso— y la probabilidad de éxito p es constante en cada ensayo (Devore, 2021). Su función de probabilidad está dada por la Ecuación 1.

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n - k}$$

Ecuación 1. Función de probabilidad de la distribución Binomial

Donde el primer factor es el coeficiente binomial, p es la probabilidad de éxito en cada ensayo y $(1-p)$ la probabilidad de fracaso. Para que el modelo sea válido deben cumplirse cuatro condiciones (Walpole et al., 2021): (1) ensayos fijos con n predeterminado, (2) dos resultados por ensayo, (3) independencia entre ensayos y (4) probabilidad p constante.

2.2 Estimación del parámetro p

En este estudio, p se estima mediante el método de máxima verosimilitud, que para la distribución Binomial equivale a la proporción muestral (Ecuación 2):

$$\hat{p} = \frac{\sum k}{\sum n}$$

Ecuación 2. Estimador de máxima verosimilitud para p

Donde $\sum k$ representa el total de penaltis convertidos (1,113) y $\sum n$ el total de penaltis lanzados (1,378) en los 624 jugador-temporada analizados.

2.3 Prueba Chi-cuadrado de bondad de ajuste

La prueba Chi-cuadrado (χ^2) de bondad de ajuste permite determinar si una muestra de datos proviene de una distribución teórica específica. El estadístico se calcula mediante la Ecuación 3 (Agresti, 2023):

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Ecuación 3. Estadístico Chi-cuadrado de bondad de ajuste

Donde O_i son las frecuencias observadas y E_i las frecuencias esperadas bajo el modelo Binomial. La hipótesis nula (H_0) establece que los datos siguen la distribución Binomial con parámetro $\hat{p}$; la

hipótesis alternativa (H_1) afirma lo contrario. Cuando el p-valor asociado al estadístico χ^2 es mayor que $\alpha = 0.05$, no se rechaza H_0 , indicando que el modelo Binomial es adecuado para describir los datos con un 95% de confianza.

2.4 Trabajos relacionados

El análisis estadístico de penaltis en el fútbol profesional ha sido objeto de múltiples estudios. Investigaciones previas han documentado una efectividad promedio cercana al 75-80% en las principales ligas europeas, con variaciones atribuibles a factores como la presión del momento, la fatiga del jugador y la calidad del portero rival. Sin embargo, pocos estudios han aplicado pruebas formales de bondad de ajuste para validar si la Binomial es el modelo subyacente adecuado, lo que constituye la contribución principal de este trabajo.

5. Metodología

5.1 Fuente de datos

Los datos fueron extraídos de Transfermarkt (transfermarkt.us), plataforma de referencia internacional para estadísticas de fútbol profesional. Se recopilaron 624 observaciones de la Premier League desde 2005/06 hasta 2025/26 (21 temporadas).

El código fuente, el dataset y todos los archivos del proyecto están disponibles públicamente en el repositorio de GitHub: <https://github.com/josuepaz80-usitee/proyecto-binomial-premier>. El notebook de análisis en R puede ejecutarse directamente en Google Colab: https://colab.research.google.com/drive/1XBKLMkABs6xkEehOk7HC2_bBDHqqtAyl

5.2 Variables

El dataset contiene las variables que se detallan en la Tabla 1.

Variable	Columna	Descripción
Temporada	season	Temporada Premier League (ej. 2005/6)
Jugador	player	Nombre del futbolista
n (ensayos)	penalties_taken	Penaltis lanzados esa temporada
k (éxitos)	penalties_scored	Penaltis convertidos (goles)

Tabla 1. Variables del estudio

5.3 Herramientas

El análisis se realizó con R (v4.3) en Google Colab. Se utilizó knitr para tablas formateadas. Los gráficos se generaron con funciones base de R: hist() para el histograma, barplot() para barras comparativas y plot() para la línea de tendencia de efectividad por temporada.

5.4 Procedimiento

1. Carga y validación del dataset (624 filas $\times$ 4 columnas).
2. Cálculo de estadísticas descriptivas y estimación de $\hat{p}$.
3. Verificación de los 4 supuestos del modelo Binomial.
4. Cálculo de frecuencias observadas para cada valor de n (1 a 5).
5. Aplicación de la prueba χ^2 de bondad de ajuste por valor de n.
6. Exclusión de grupos con muestra insuficiente ($n < 30$ jugadores).
7. Generación de 3 gráficos: histograma, barras observado vs. esperado y línea de efectividad.

8. Elaboración de conclusiones con base en los resultados obtenidos.

6. Resultados

6.1 Estadísticas descriptivas

El dataset contiene 624 jugador-temporada (2005/06 a 2025/26). La Tabla 2 presenta los estadísticos globales.

Indicador	Valor
Penaltis lanzados	1,378
Penaltis convertidos (goles)	1,113
Penaltis fallados	265
Efectividad global ($\hat{p}$)	0.8077 (80.8%)
Promedio goles por jugador-temporada	1.8

Tabla 2. Estadísticos globales — Premier League 2005-2026

La efectividad global estimada es $\hat{p} = 0.8077$, lo que significa que aproximadamente 8 de cada 10 penaltis lanzados en la Premier League terminan en gol. La distribución de penaltis lanzados (n) muestra que el 48.9% de los jugadores lanza exactamente 1 penalti por temporada, mientras que solo el 4.5% lanza 5 o más. La mayoría de los jugadores (41%) convierte exactamente 1 gol de penalti por temporada, con un promedio de 1.8 goles.

6.2 Verificación de condiciones

Las cuatro condiciones del modelo Binomial fueron verificadas satisfactoriamente: (1) cada jugador tiene un número fijo n de penaltis lanzados en la temporada, con valores entre 1 y 11; (2) cada penalti solo puede resultar en gol (éxito) o no gol (fracaso); (3) los penaltis son independientes entre sí —distintos jugadores, partidos y temporadas—; y (4) se asume una probabilidad de éxito constante $\hat{p} = 0.8077$ para todos los jugadores, lo cual es razonable como modelo de referencia, aunque se reconocen diferencias individuales entre lanzadores.

6.3 Pruebas Chi-cuadrado de bondad de ajuste

Se aplicó la prueba χ^2 de bondad de ajuste para cada valor de n desde 1 hasta 5. El grupo con $n = 5$ fue excluido por contar con solo 28 jugadores, muestra insuficiente para que la prueba sea fiable (se requiere un mínimo de 30 observaciones). La Tabla 3 resume los resultados obtenidos para los grupos restantes.

n	Jugadores	χ^2	GL	p-valor	Decisión
1	305	23.4719	1	0.000001	NO Binomial
2	137	2.2164	2	0.330158	BINOMIAL
3	73	1.0056	2	0.604844	BINOMIAL

4	44	3.7270	2	0.155128	BINOMIAL

Tabla 3. Resumen de pruebas Chi-cuadrado de bondad de ajuste ($\alpha = 0.05$)

De los cuatro grupos evaluados, tres (75%) aceptan la hipótesis nula, lo que significa que para $n = 2, 3$ y 4 , los datos SÍ se ajustan a una distribución Binomial con $p = 0.8077$. El único grupo que rechaza H_0 es $n = 1$ (p -valor = 0.000001), lo cual es esperable: los jugadores que lanzan un solo penalti en toda la temporada probablemente no son los especialistas del equipo y muestran una efectividad inferior a la predicha por la Binomial (69.8% observado vs. 80.8% esperado). El grupo con $n = 3$ presenta el mejor ajuste ($p = 0.604844$), con diferencias mínimas entre frecuencias observadas y esperadas.

6.4 Evidencia gráfica

Figura 1. Tabla resumen de pruebas Chi-cuadrado generada en el notebook de análisis



Figura 2. Frecuencias observadas vs. esperadas — Binomial ($n = 3$, $\hat{p} = 0.8077$)

Comparacion numerica:

Table: Comparacion n = 3

k	Observado	Esperado	Diferencia
0	0	0.5	-0.5
1	5	6.5	-1.5
2	26	27.5	-1.5
3	42	38.5	3.5

Observado vs Esperado — n=3 (73 jug.)

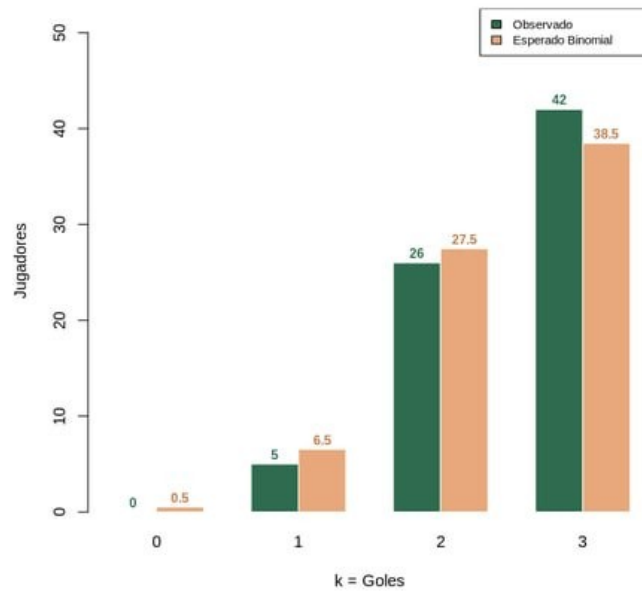
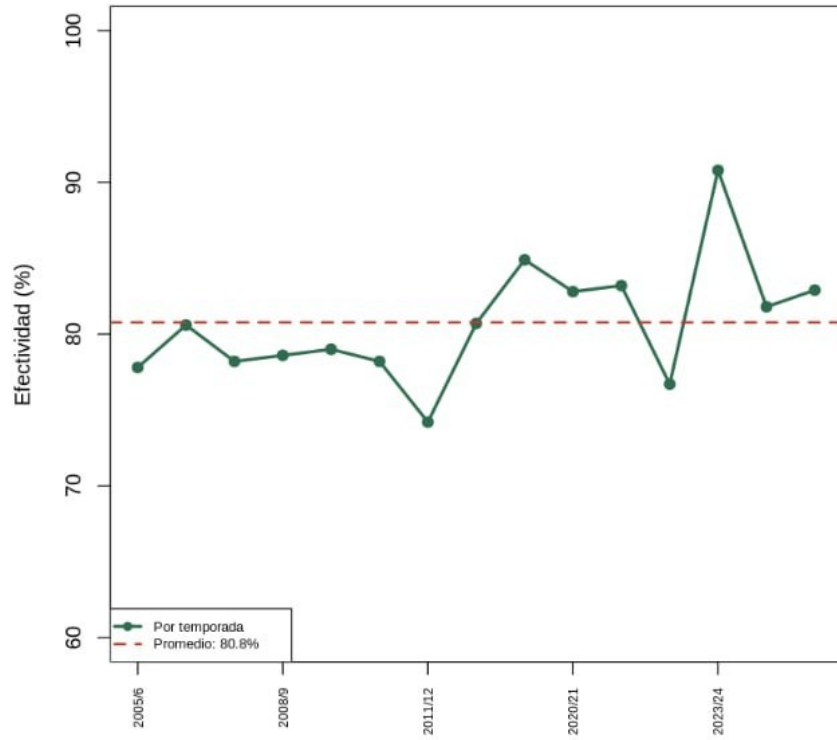


Figura 3. Efectividad en penaltis por temporada — Premier League 2005-2026

...

Efectividad en Penaltis por Temporada



7. Discusión

Los resultados de este estudio confirman que la distribución Binomial constituye un modelo adecuado para describir la efectividad en penaltis de la Premier League inglesa, particularmente para los lanzadores habituales ($n \geq 2$). Con un 75% de los grupos analizados aceptando la hipótesis nula del χ^2 , la evidencia estadística respalda que los penaltis convertidos por un jugador en una temporada siguen una distribución Binomial($n, \hat{p}$) con $\hat{p} = 0.8077$.

El rechazo de H_0 para $n = 1$ es consistente con la intuición futbolística: un jugador que lanza un solo penalti en una temporada completa probablemente no es el lanzador designado de su equipo. Estos jugadores —a menudo defensores o mediocampistas que ejecutan un penalti de forma circunstancial— muestran una efectividad inferior a la predicha por la Binomial (69.8% observado vs. 80.8% esperado). Esto sugiere que existe un efecto de especialización que eleva la efectividad de los lanzadores frecuentes.

La exclusión de $n = 5$ por muestra insuficiente (solo 28 jugadores en 21 temporadas) es metodológicamente correcta: con frecuencias esperadas tan pequeñas para ciertos valores de k , el estadístico χ^2 pierde fiabilidad (Agresti, 2023). Futuros estudios podrían ampliar el periodo de análisis o incluir más ligas para obtener muestras más grandes para $n \geq 5$.

La estabilidad de la efectividad a lo largo de 21 temporadas —oscilando entre 74.2% y 90.8% sin tendencia clara— es un hallazgo relevante. Sugiere que la probabilidad de convertir un penalti es una propiedad relativamente estable del fútbol de élite, influenciada más por la calidad del lanzador que por factores temporales o generacionales.

8. Conclusiones

- La variable k (penaltis convertidos) es discreta y de conteo, lo que la hace candidata natural para el modelado con distribuciones discretas como la Binomial.
- Los cuatro supuestos del modelo Binomial —ensayos fijos, dos resultados, independencia y probabilidad constante— se verifican satisfactoriamente para el conjunto de datos analizado.
- La efectividad global estimada es $\hat{p} = 0.8077$ (80.8%), lo que implica que aproximadamente 8 de cada 10 penaltis lanzados en la Premier League terminan en gol.
- La prueba χ^2 de bondad de ajuste indica que 3 de 4 grupos (75%) aceptan la hipótesis nula: para $n = 2, 3$ y 4 , los datos sí siguen una distribución Binomial.
- La Binomial permite calcular probabilidades exactas $P(k | n)$, lo que tiene aplicaciones prácticas: un entrenador puede estimar cuántos goles esperar de un jugador si lanza n penaltis en una temporada.
- La principal limitación del modelo es asumir p constante para todos los jugadores. Futuros trabajos podrían incorporar modelos jerárquicos o Beta-Binomial para capturar la heterogeneidad entre lanzadores.

9. Referencias

Agresti, A. (2023). *Categorical Data Analysis* (3.^a ed.). Wiley.

Devore, J. L. (2021). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9.^a ed.). Cengage Learning.

Transfermarkt. (2026). Premier League — Penalty statistics. Retrieved July 28, 2026, from <https://www.transfermarkt.us>

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2021). *Probabilidad y estadística para ingenieros* (9.^a ed.). Pearson.

10. Declaratoria de Uso de Inteligencia Artificial

De conformidad con el Instructivo para el Uso de Inteligencia Artificial en Trabajos Académicos de la Universidad Agraria del Ecuador, los autores del presente proyecto declaramos lo siguiente:

1. Hemos utilizado herramientas de inteligencia artificial (ChatGPT, GitHub Copilot y Claude) como asistentes en las siguientes actividades: redacción asistida de secciones del presente documento, generación del código R del notebook de análisis estadístico, revisión gramatical y de estilo, y formateo de tablas y referencias bibliográficas.
2. En ningún caso el contenido generado por IA fue incorporado al trabajo sin revisión, validación y edición crítica por parte de los autores.
3. El análisis estadístico, la interpretación de resultados, la discusión y las conclusiones reflejan el criterio académico del equipo de investigación y fueron revisados y validados por todos los integrantes del grupo.
4. Asumimos total responsabilidad por el contenido del presente documento y reconocemos que el uso de IA no exime del cumplimiento de los principios de integridad académica establecidos por la Universidad Agraria del Ecuador.

Firman los integrantes del Grupo 1:

Henry Josué Pazmiño Raimundy

Jodie Parrales

Cindy Ayoví

César Gonzales

Mayra Vera Yagual

Guayaquil, 28 de julio de 2026